全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

2023 年下半年 系统架构设计师 论文

（考试时间 15:20～17:20 共 120 分钟）

请按下表选答试题

试题号	一 ～ 四
选择方法	选 答 1 题

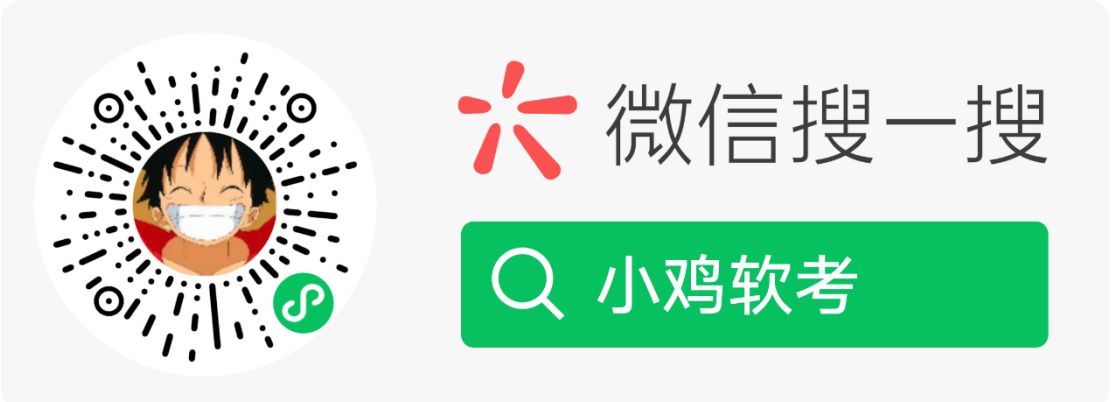
请按下述要求正确填写答题纸

1. 本试卷满分 75 分。
2. 在答题纸的指定位置填写你所在的省、自治区、直辖市、计划单列市的名称。
3. 在答题纸的指定位置填写准考证号、出生年月日和姓名。
4. 在试题号栏内用 O 圈住选答的试题号。
5. 答题纸上除填写上述内容外只能写解答。
6. 解答应分摘要和正文两部分。在书写时，请注意以下两点：

   ① 摘要字数在 400 字以内，可以分条叙述，但不允许有图、表和流程图。

   ② 正文字数为 2000 字至 3000 字，文中可以分条叙述，但不要全部用分条叙述的方式。
7. 解答时字迹务必清楚，字迹不清，将不评分。

免费刷题，免费下载真题，尽在微信小程序 小鸡软考



从下列的 4 道试题（试题一至试题四）中任选 1 道解答。

请在答卷上用 O 圈住选答的试题编号。若用 O 圈住的试题编号超过 1 道，则按题号最小的 1 道评分。

试题 1：第一题

边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台(架构)，就近提供边缘智能服务。边缘计算与云计算各有所长，云计算擅长全局性、非实时、长周期的大数据处理与分析，能够在长周期维护、业务决策支撑等领域发挥优势;边缘计算更适用局部性、实时、短周期数据的处理与分析，能更好地支撑本地业务的实时智能化决策与执行。因此边缘计算与云计算之间不是替代关系，而是互补协同关系，边云协同将放大边缘计算与云计算的应用价值。 请围绕“论边缘计算及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作

2.结合项目实际，概要说明六种边云协同，既资源协同、数据协同、智能协同、应用管理协同、业务管理协同、服务协同的含义。

3.具体阐述你参与管理和开发的项目如何利用边缘计算进行设计与实现。

试题 2：第二题

在如今信息爆炸的时代，企业、组织和个人面临着大量的数据。这些数据来自不同的渠道和资源，包括传感器、社交媒体、销售记录等，它们各自具有不同的数据格式、分布和存储方式。因此如何收集、整理和清洗数据，以建立一个一致、完整的数据集尤为重要。多源数据集成可以提供更全面的数据视角，将来自不同渠道的数据结合起来，通过这种方式整合多个数据源，从而减少单一数据源带来的误差和不准确性。此外，多源数据集成还可以帮助识别和矫正数据中的错误和重复项，提高数据的质量。 请围绕“论多源数据集成及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述，

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作，

2.结合项目实际，详细说明多源数据集成的策略有哪些。

3.具体阐述你参与管理和开发的项目如何基于多源数据集成进行设计与实现。

试题 3：第三题

软件系统建模是软件开发中的重要环节，通过构建软件系统模型可以帮助系统开发人员理解系统，抽取业务过程和管理系统的复杂性，也可以方便各类人员之间的交流。软件系统建模是在系统需求分析和系统实现之间架起的一座桥梁，系统开发人员按照软件系统模型开发出符合设计目标的软件系统，并基于该模型进行软件的维护和改进。 请围绕“论面向对象的建模及应用”论题，依次从以下三

微信小程序免费下载

个方面进行论述,
1.概要叙述你参与的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
2.说明什么是用例模型和分析模型以及你所参与的项目中是如何使用这两种模型的。
3.详细说明你所参与的软件系统开发项目在使用用例模型和分析模型的过程中遇到哪些问题，是如何解决的。

试题 4：第四题
软件可靠性评价是软件可靠性活动的重要组成部分，既适用于软件开发过程，也可针对最终软件系统。在软件开发过程中使用软件可靠性评价，可以使用软件可靠性模型，估计软件当前的可靠性，以确认是否可以终止测试并发布软件，同时还可以预计软件要达到相应的可靠性水平所需要的时间和工作量，评价提交软件时的软件可靠性水平。对于最终软件产品，软件可靠性评价结合可靠性验证测试，确认软件的执行与需求的一致性，确定最终软件产品所达到的可靠性水平， 请围绕“论软件的可靠性评价”论题，依次从以下三个方面进行论述。
1.概要叙述你参与开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2.说明可靠性模型有哪些，以及如何选择合适的可靠性模型，
3.具体阐述你参与开发的项目如何对选用的可靠性模型进行分析来进行可靠性评价的。

小鸡软考小程序免费下载